



JULIEN VIRGILI



Qualité logicielle et amélioration continue



BeProject.fr



@BeProjectIT



[linkedin.com/in/julien-virgili/](https://www.linkedin.com/in/julien-virgili/)

Qualité logicielle et amélioration continue

- Qualité de Services (QoS)
- Qualité
- La non qualité
- ITIL



1. Qualité de Services (QoS)

Késako ?

Wikipédia

La qualité de service permet d'offrir aux utilisateurs des débits et des temps de réponse différenciés par applications (ou activités) suivant les protocoles mis en œuvre au niveau de la structure.

Elle permet ainsi aux fournisseurs de services (départements réseaux des entreprises, opérateurs...) de s'engager formellement auprès de leurs clients sur les caractéristiques de transport des données applicatives sur leurs infrastructures IP.

Contexte

Le système d'information (SI) est un "ensemble d'éléments (personnel, matériel, logiciel...) permettant d'acquérir, traiter, mémoriser et communiquer des informations".

Le SI est le centre nerveux des entreprises.

L'objectif principal d'un système d'information (SI) consiste à restituer l'information à la personne concernée sous une forme appropriée et au moment opportun.

Contexte

Il est généralement spontané dans les entreprises de taille réduite, mais il fait l'objet d'une attention toute particulière dans les grandes entreprises.

En effet, son rôle a grandi du fait d'un environnement changeant, de l'émergence de très grandes entreprises internationales et du développement des applications et de la capacité des traitements informatiques.

Le système informatique n'est qu'un sous ensemble du système d'information

2. Qualité



Késako ?

La qualité est un concept « à la mode » dans le domaine des systèmes d'informations.

Il s'agit de l'ensemble des actions que l'on peut entreprendre :

1. En amont, en cours de réalisation d'un projet pour améliorer le produit ou le service à venir
2. En aval, pour suivre le produit ou le service livré

Késako ?

ISO8402:1994

L'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites

C'est donc une notion relative, fondée sur le besoin

On doit chercher la qualité optimale et pas nécessairement la qualité maximale

Késako ?

Il se réalise toutefois en 2 phases :

- 1. Recherche d'efficacité :** Le SI doit répondre aux besoins fonctionnels
- 2. Recherche de qualité :** Le SI doit répondre aussi aux besoins non fonctionnels

Qualité



#Typologie

- **Qualité attendue** : Celle que souhaite le client
- **Qualité voulue** : Celle que le fournisseur a prévu de faire
- **Qualité réalisée** : Celle qui a été obtenue
- **Qualité perçue** : Celle que le client constate

Qualité



#ACTEURS

- **Directeur qualité** : Établit les procédures (plan d'assurance qualité, manuels, etc.) au niveau de l'entreprise
- **Ingénieur qualité** : Représente le directeur qualité au sein d'une entité et garant de la bonne application des procédures

Qualité



#ACTEURS

- **Auditeur** : Définit les méthodologies pour l'amélioration de la qualité et du système de management de la qualité
- **Contrôleur qualité** : Évalue la qualité du produit ou du service et supervise les actions qualité

Qualité



Deming : roue PDCA, qualité totale, insiste sur la cohérence de l'approche «assurer la qualité, c'est donner aux clients des garanties sur sa capacité à fournir un produit ou un service conformément à ses attentes et dans la durée »

Juran : a diffusé le principe de Pareto ou loi des 80/20, a initialisé des formations, la qualité est « la meilleure adéquation au besoin »

Qualité



Crosby : la qualité, « conformité à des exigences », conduit à la chute des coûts et à l'accroissement de la productivité

Taguchi : propose des plans d'expérience et des tables pour évaluer et améliorer la qualité des produits

Qualité



#Enjeux

Selon le type de service, la qualité pourra résider dans :

- le **débit** (téléchargement ou streaming)
- le **délai** (pour les applications interactives ou la téléphonie)
- la **disponibilité** (accès à un service partagé)
- le **taux de perte de paquets** (pertes sans influence pour de la voix ou de la vidéo, mais critiques pour le téléchargement)

Qualité



#Enjeux

Les enjeux d'un SI de qualité sont :

- ✓ Un actif valorisable au sein de l'entreprise
- ✓ Un outil d'amélioration de la satisfaction client
- ✓ Un avantage compétitif face à la concurrence
- ✓ Une image de marque



3. La non qualité

La non qualité



- Non qualité logiciel : coût de maintenance élevé
- Non qualité des données : 600 Milliards de dollars par an au USA (selon Data Warehousing institute, 2012)

La non qualité



- **Dépendance vitale** : L'explosion de la navette Challenger était due à des problèmes de qualité
- **Bug de l'an 2000** : 300 à 600 Milliard de dollars

4. ITIL



ITIL



Le système d'information produit des informations qui amènent à des décisions de qualité variable en fonction des données collectées, des équipements matériels, applicatifs ou logiciels disponibles, et de l'organisation des processus de gestion internes.

ITIL



La qualité du système d'information est garantie par la qualité de ses composantes informationnelle, organisationnelle et technologique.

ITIL



Le référentiel méthodologique ITIL permet d'aborder les sujets suivants :

- Comment organiser un système d'information ?
- Comment améliorer l'efficacité du système d'information ?
- Comment réduire les risques ?
- Comment augmenter la qualité des services informatiques ?

ITIL



ITIL permet, grâce à une approche par processus clairement définie et contrôlée, d'améliorer la qualité des **systems d'information** et de l'**assistance aux utilisateurs** en créant notamment la fonction (au sens « département de l'entreprise ») de **Centre de services** ou « **Service Desk** » (extension du « help desk ») qui centralise et administre l'ensemble de la gestion des **systems d'informations**.

ITIL



ITIL est finalement une sorte de «règlement intérieur » du département informatique des entreprises qui l'adoptent.

ITIL



Les bénéfices pour l'entreprise sont une meilleure **traçabilité** de l'ensemble des actions du département informatique.

Ce suivi amélioré permet d'optimiser en permanence les processus des services pour atteindre un **niveau de qualité maximum** de satisfaction des clients.



Qu'avez vous appris en 1 mot ?

Je suis joignable